UNIDAD I:
Datos, información, conocimiento

Contenido:

- Datos: características, tipos, visualización de datos en documentos, codificación.
- Información: características, ciclo de vida, fuentes, flujo.
- Conocimiento: características, infonomía, infoxicación.

Bibliografía:

- Briano et al, Sistemas de Información Gerencial
- Laudon y Laudon, Sistemas de Información gerencial
- Volpentesta, Sistemas de Información

INFORMACIÓN o DATO ?

1. Reporte de estudiantes de la UCC, ordenado alfabéticamente.
2. Ficha analítica del estudiante Martínez.
3. Reporte de estudiantes en condición cursa de la facultad, agrupado por carrera y ordenado según promedio.
4. La docente de SI nació el 19/10/1972.
5. REE: Reglamento General de Estudios y Enseñanza.
6. Contrato de alquiler de tu departamento.
7. Memoria y Balance General de la UCC año 2022.
8. Plan de correlativas por carrera 2023.
9. Listado de asignaturas que aceptan examen libre.
10. El estudiante Joaquín tiene promedio 9 en Taller de I*I.

INFORMACION: Concepto

Organizada o estructurada:

- Para algún motivo particular — **QUÉ?**
- Para alguna persona específica — **QUIÉN?**
- En un momento dado — **CUÁNDO?**
- Con un propósito definido — **PARA QUÉ?**

INFORMACION: Concepto

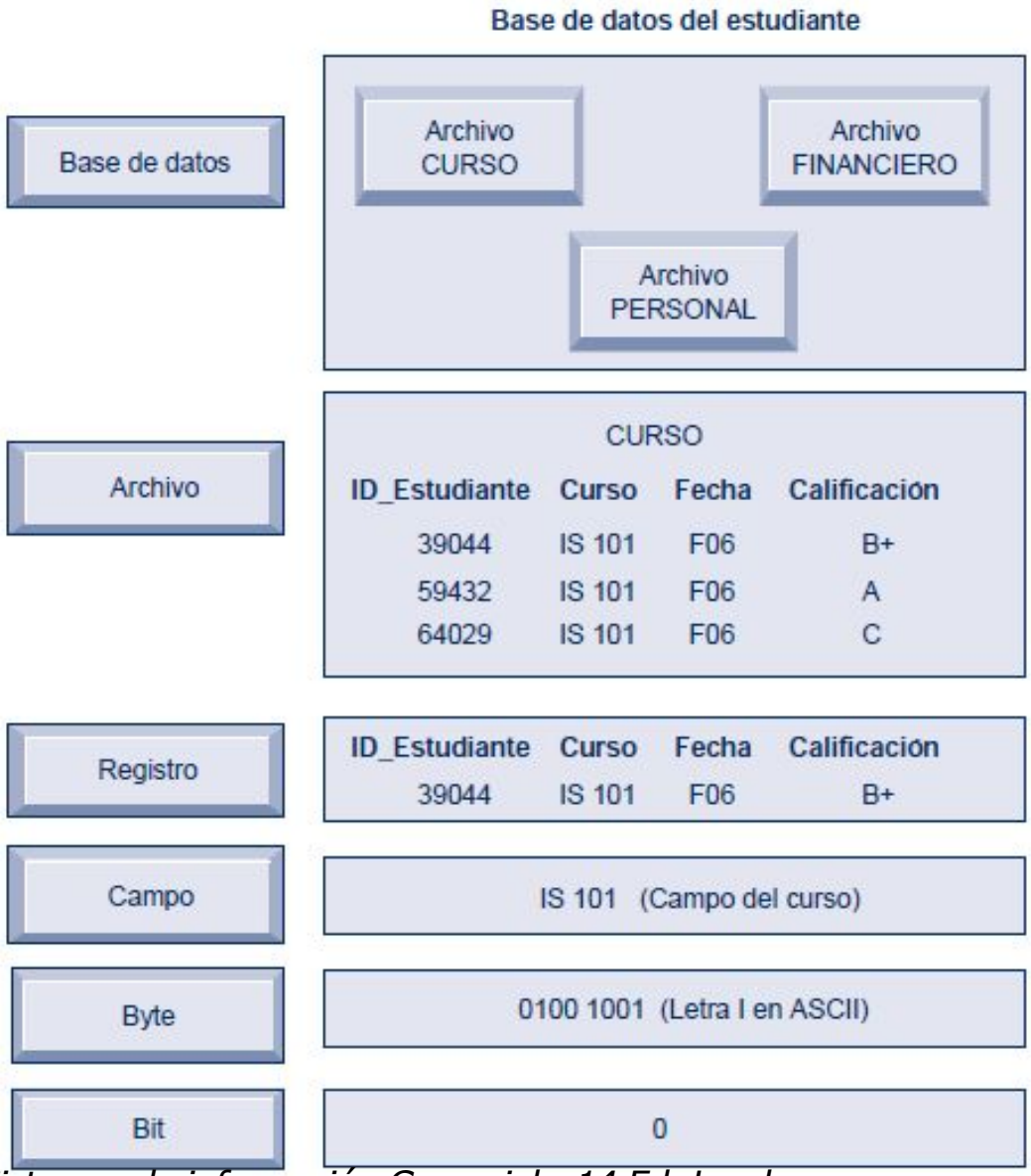
Datos procesados en forma significativa para el receptor, con valor real y perceptible para decisiones presentes y futuras.

INFORMACIÓN = DATO ?

DATOS: conjunto de símbolos que representan formalmente a

- **objetos, sujetos, conceptos y hechos (entidades/relaciones-registros-filas),**
- **así como a sus correspondientes características (atributos-campos-columnas)**

FIGURA 6.1 LA JERARQUÍA DE DATOS



Fuente: Sistemas de información Gerencial - 14 Ed. Laudon

Un sistema computacional organiza los datos en una jerarquía, la cual empieza con el bit, que representa 0 o 1. Los bits se pueden agrupar para formar un byte que representa un carácter, número o símbolo. Los bytes se pueden agrupar para formar un campo, y los campos relacionados para constituir un registro. Los registros relacionados se pueden reunir para crear un archivo, y los archivos relacionados se pueden organizar en una base de datos.

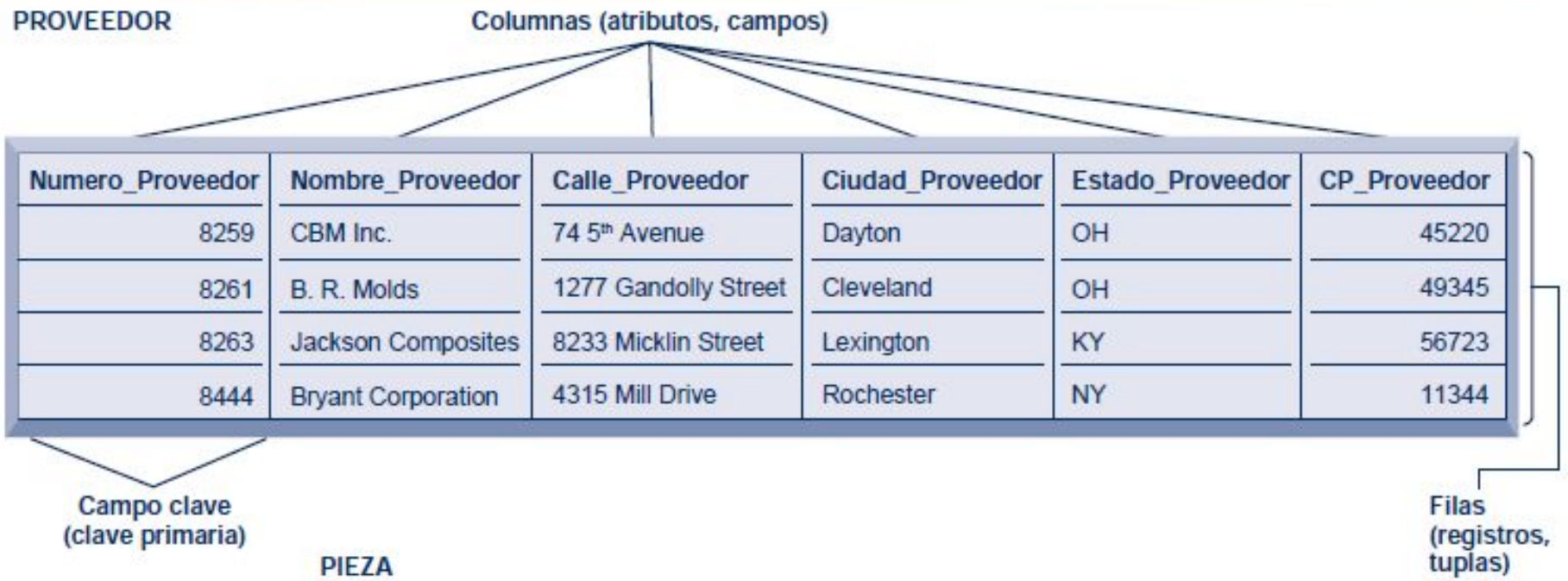
DATOS: Tipos

- **M**AESTROS (o entidades)
  - Objetos. *Ej: artículos, cajas registradoras*
  - Sujetos *Ej: clientes, empleados*
  - Conceptos *Ej: formas de pago, tipos de artículos*

- **T**RANSACCIONALES / MOVIMIENTOS (o relaciones, ya que relacionan 1 a n maestros)
  - Hechos, sucesos, acontecimientos (fecha): *notas de pedidos, facturas, recibos*

Tablas: filas, columnas
Archivos: registros, campos
Entidades(M) o relaciones(T): tuplas, atributos

FIGURA 6.4 TABLAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES



Numero_Proveedor	Nombre_Proveedor	Calle_Proveedor	Ciudad_Proveedor	Estado_Proveedor	CP_Proveedor
8259	CBM Inc.	74 5th Avenue	Dayton	OH	45220
8261	B. R. Molds	1277 Gandolly Street	Cleveland	OH	49345
8263	Jackson Composites	8233 Micklin Street	Lexington	KY	56723
8444	Bryant Corporation	4315 Mill Drive	Rochester	NY	11344

Fuente: Sistemas de información Gerencial - 14 Ed. Laudon

DATOS en Docs

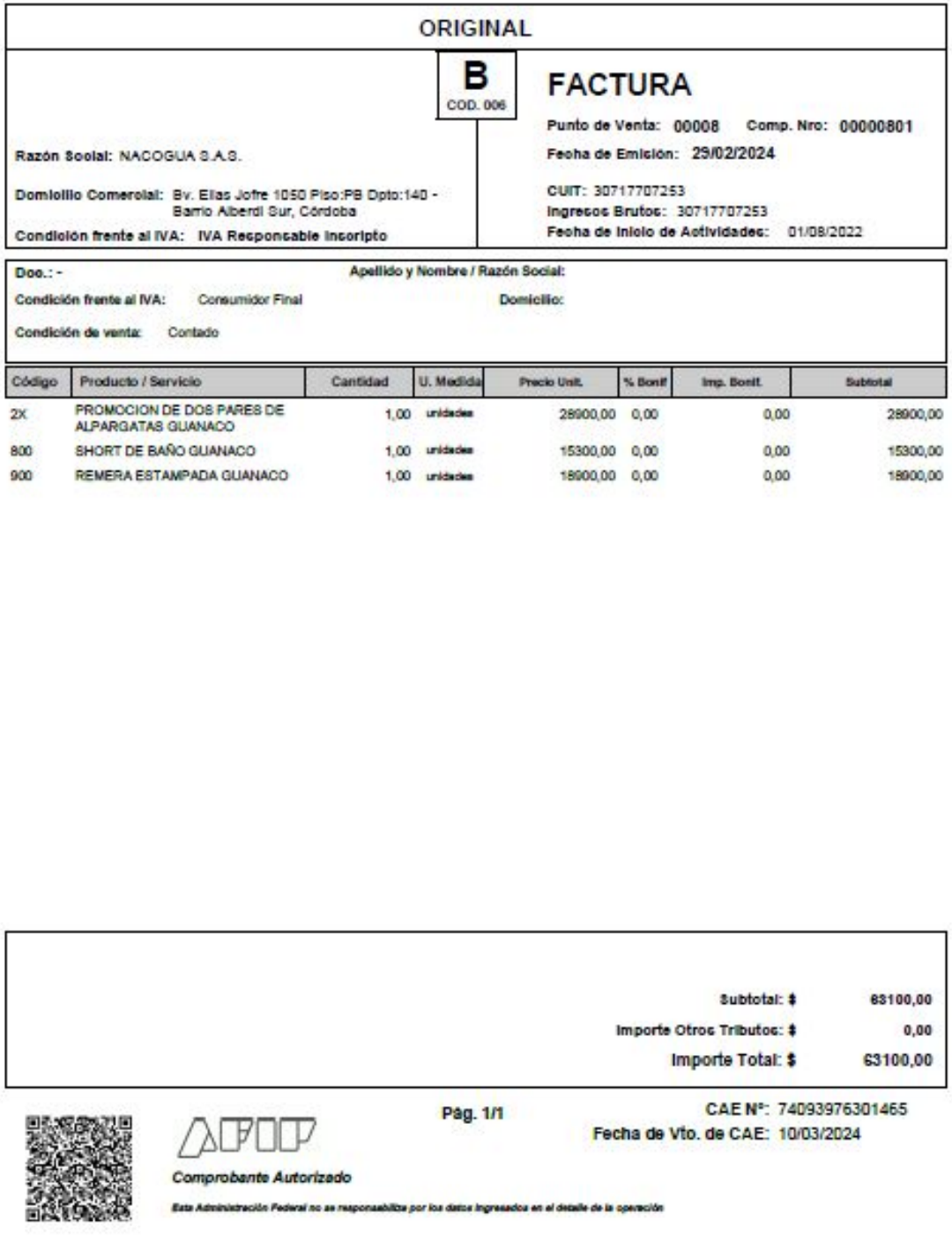
ARCHIVOS

MAESTROS

- no volátiles
- cantidad de registros (filas) estable en el tiempo

TRANSACCIONALES

- en una fecha
- cantidad de registros (filas) que crece en el tiempo



ORIGINAL

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00008 Comp. Nro: 00000801

Fecha de Emisión: 29/02/2024

Razón Social: NACOGUA S.A.S.

Domicilio Comercial: Bv. Elias Jofre 1050 Piso:PB Dpto:140 - Barrio Alberdi Sur, Córdoba

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30717707253

Ingresos Brutos: 30717707253

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2022

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2X	PROMOCION DE DOS PARES DE ALPARGATAS GUANACO	1,00	unidades	28900,00	0,00	0,00	28900,00
800	SHORT DE BAÑO GUANACO	1,00	unidades	15300,00	0,00	0,00	15300,00
900	REMERA ESTAMPADA GUANACO	1,00	unidades	18900,00	0,00	0,00	18900,00

Subtotal: $ 63100,00

Importe Otros Tributos: $ 0,00

Importe Total: $ 63100,00

Pág. 1/1

CAE Nº: 74093976301465

Fecha de Vto. de CAE: 10/03/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

DATOS en Docs

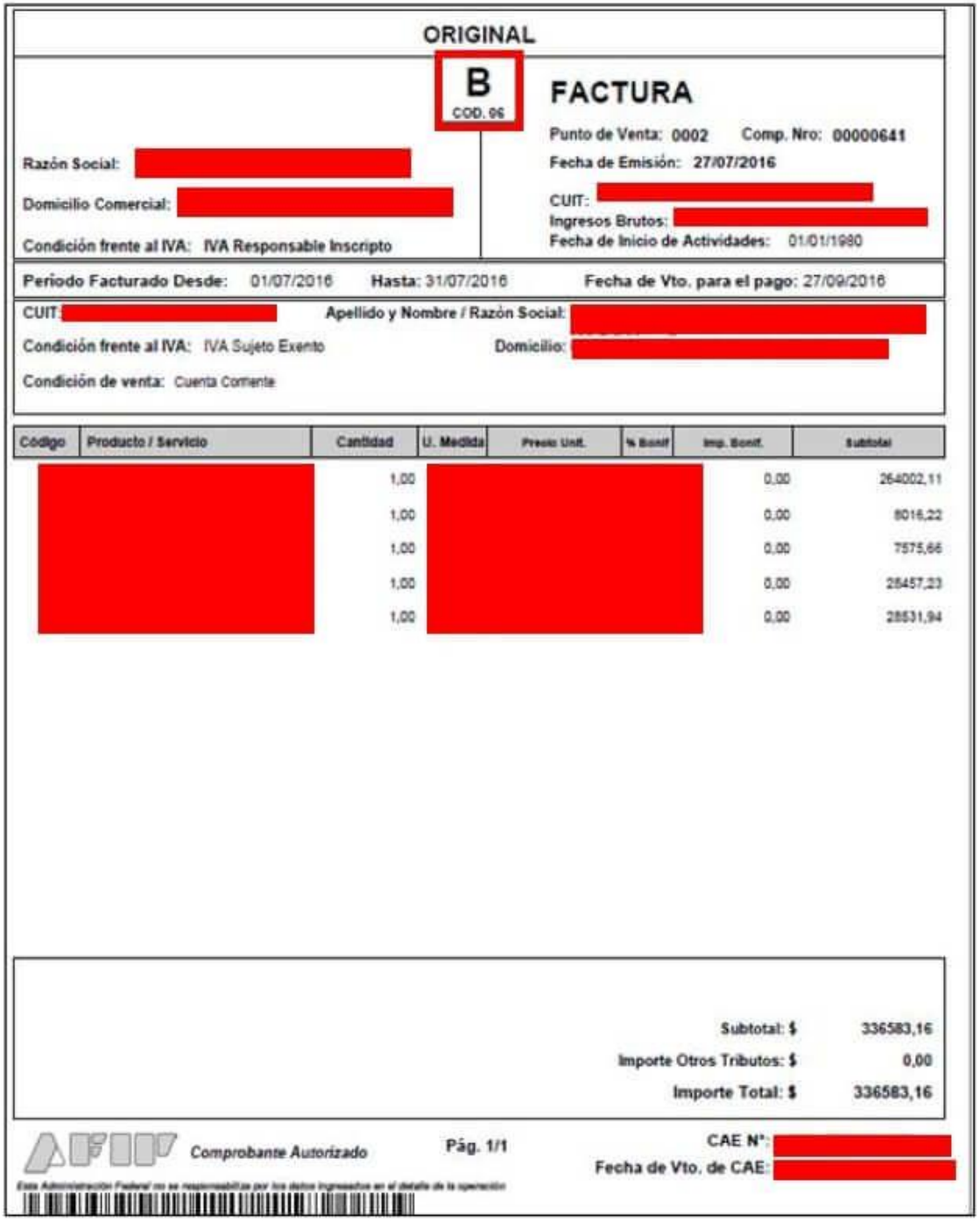
ARCHIVOS

MAESTROS

- no volátiles
- cantidad de registros (filas) estable en el tiempo

TRANSACCIONALES

- en una fecha
- cantidad de registros (filas) que crece en el tiempo



ORIGINAL

B
COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000641

Fecha de Emisión: 27/07/2016

Razón Social: [redacted]

Domicilio Comercial: [redacted]

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: [redacted]

Ingresos Brutos: [redacted]

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1980

Período Facturado Desde: 01/07/2016 Hasta: 31/07/2016 Fecha de Vto. para el pago: 27/09/2016

CUIT: [redacted] Apellido y Nombre / Razón Social: [redacted]

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: [redacted]

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
[redacted]	[redacted]	1,00	[redacted]	[redacted]	0,00		264002,11
		1,00			0,00		8016,22
		1,00			0,00		7575,66
		1,00			0,00		28457,23
		1,00			0,00		28531,94

Subtotal: $ 336583,16

Importe Otros Tributos: $ 0,00

Importe Total: $ 336583,16

AFIP Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: [redacted]

Fecha de Vto. de CAE: [redacted]

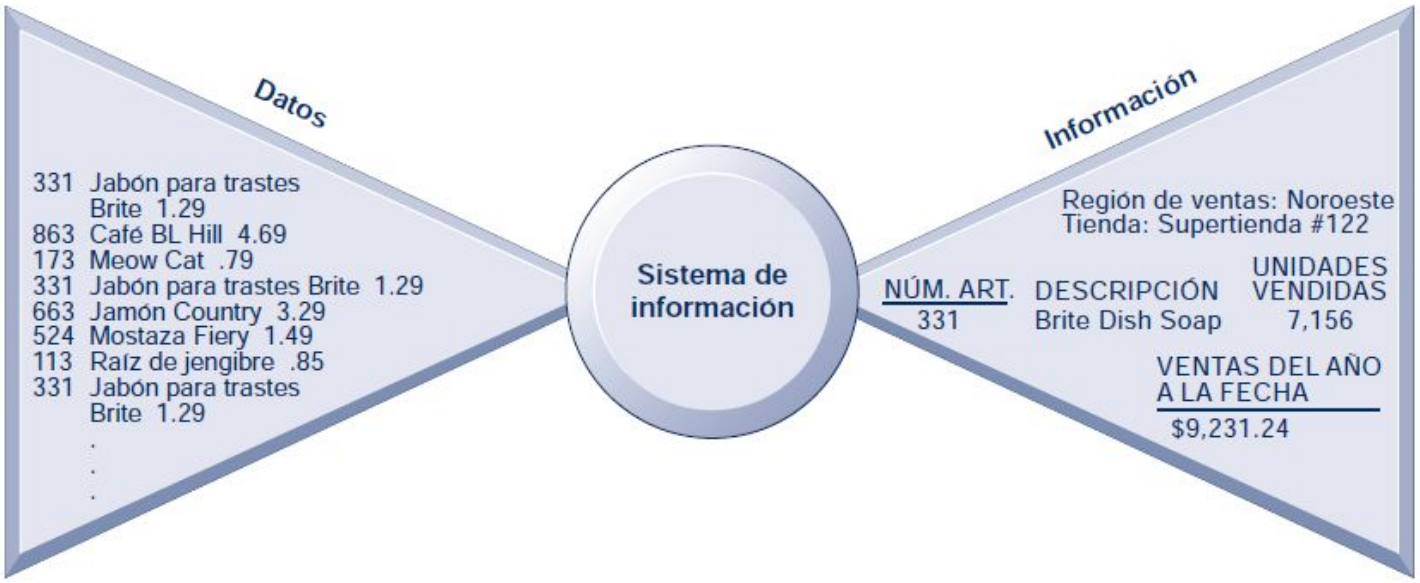
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ARCHIVOS: Tipo y Atributos

ARCHIVOS (tablas)	TIPO (M/T)	DATOS o ATRIBUTOS (campos)
Empresa	M- sujeto	**EmpresaId,** EmpresaRazonSocial, EmpresaDomicilio, EmpresaCUIT, IIBB, EmpresaCondicionIVA, fecInicioActividad
Cliente	M- sujeto	**ClienteId,** ClienteRazonSocial, ClienteDomicilio, ClienteCUIT, ClienteCondicionIVA
Articulo	M- objeto	**ArticuloId,** ArticuloCodigo, ArticuloDescripcion, unidadMedida
Factura	T	CABECERA: ComprobanteId, **ComprobanteClase, ComprobanteTipo, ComprobanteLetra, ComprobantePuntoVenta, ComprobanteNumero**, ComprobanteFecEmision, ComprobanteFecVencimiento, ClienteId, EmpresaId, CondVtaID PIE: ComprobanteSubtotal, ComprobanteImpuestos, ComprobanteTotal, CAE, fecCAE
FacturaDetalle	T	ComprobanteId, **ArticuloId**, FacDetallePrecio, FacDetallePorcBonificacion, FacDetalleBonificacion, FacDetalleSubtotal

Datos e Información

FIGURA 1.3 DATOS E INFORMACIÓN



Los datos en bruto de la caja registradora de un supermercado se pueden procesar y organizar para producir información significativa, como el total de ventas unitarias de detergente de trastes o el ingreso total de las ventas de dicho producto para una tienda o territorio de ventas específicos.

Fuente: Sistemas de información Gerencial - 14 Ed. Laudon

DATOS: Codificación o Claves

Identificación unívoca para guardar y recuperar datos.

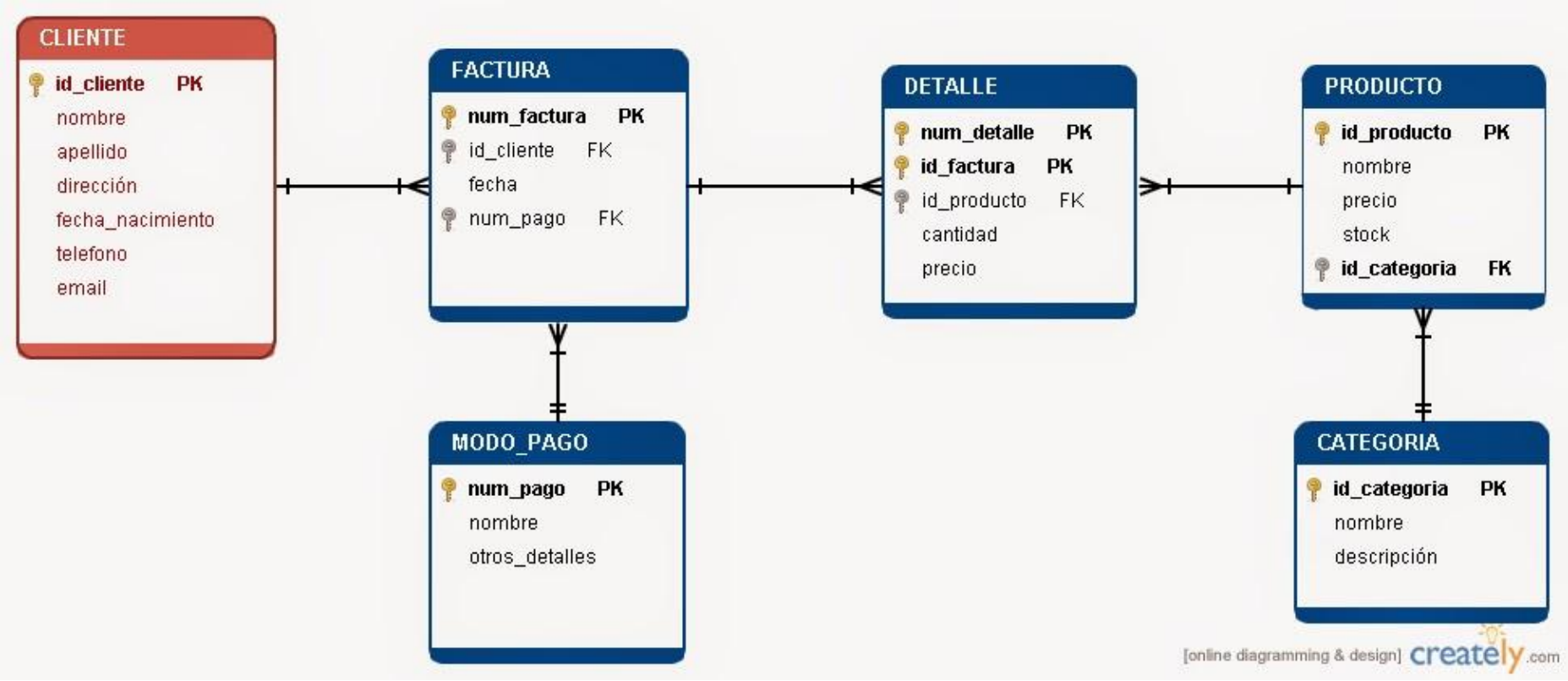
Tipo de datos:	■ alfabético, ej: nombre=Analía ■ numérico, ej: clave=9103367 ■ alfanumérico, ej: patente=AB123YZ ■ booleano, ej: vigenciaplan= F
Tipos de código:	■ simple, ej: NroLegajo= 24174 ■ por bloque, ej: **91**03367 ■ **91:** año de ingreso UCC ■ 00000: secuencial numérico

DATOS: Codificación o Claves

- Varios códigos para una misma entidad
  - Artículo: IdArtículo: 0005, CodArtículo: LAC001
  - Estudiante: Clave, NroLegajo, TipoDocumento+NroDocumento

TIPOS DE CLAVE	**EJEMPLOS**
claves candidatas para identificar - *principal* - secundarias	Clave: 9103367 *NroLegajo* TipoDocumento+NroDocumento
clave simple clave compuesta	ClaveSIUCC TipoDocumento+NroDocumento
claves internas creadas por cuestiones de implementación en aplicaciones	NroLegajo IdPersona ??

Modelo de DATOS



INFORMACION: Funciones

- Agrega conocimiento
- Evalúa y notifica
- Sorprende y estimula
- Reduce la incertidumbre
- Influye sobre otros individuos
- Estimula a la acción
- Ayuda a la resolución de problemas y TD
- Revela y filtra alternativas posibles

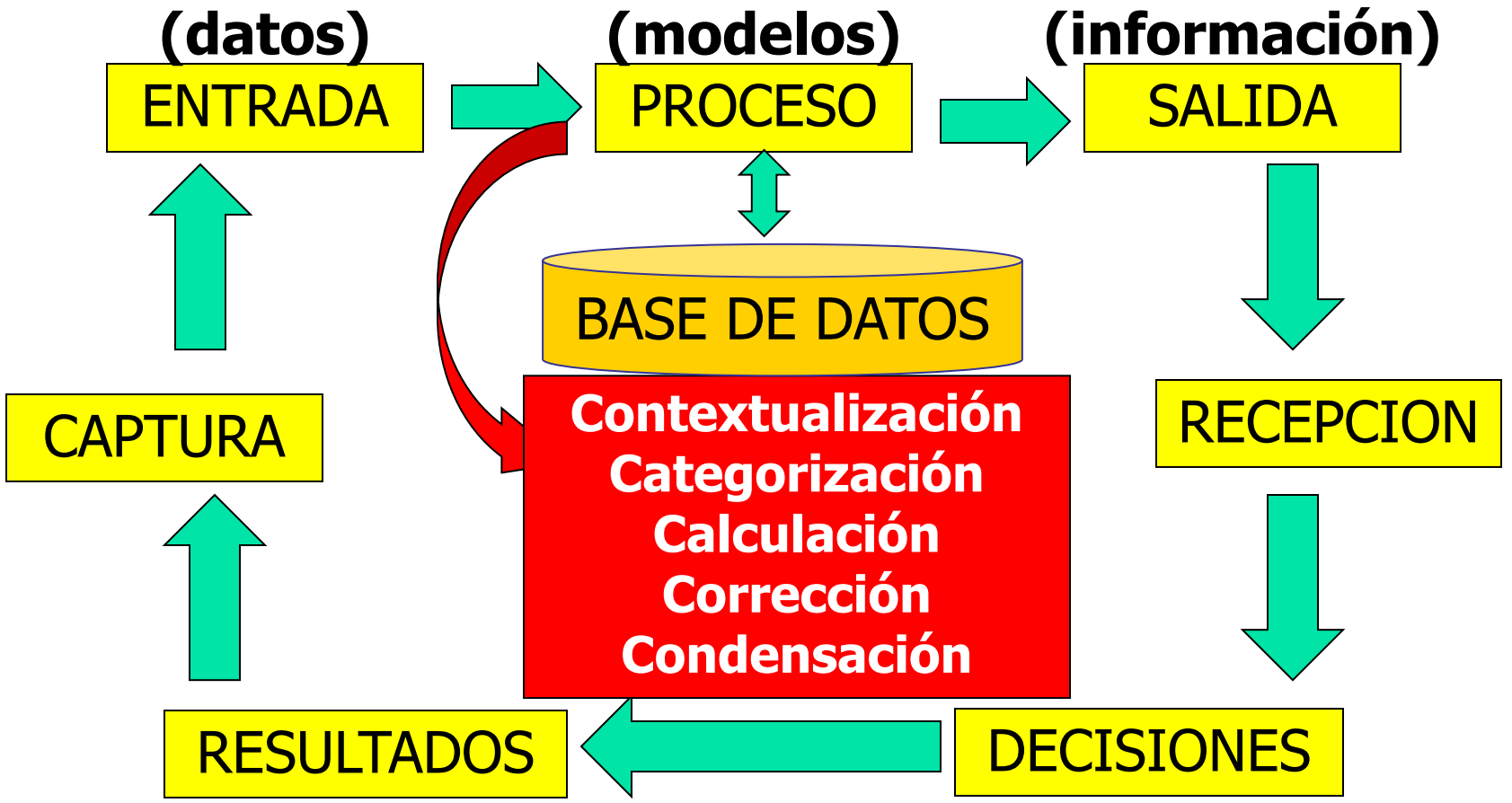
INFORMACION: Atributos

- **C**ompletitud o compleción (cantidad)
- **E**xactitud (error vs. nivel de precisión)
- **R**elevancia (utilidad)
- **C**onfianza (calidad en la presentación)
- **O**portunidad o puntualidad (a tiempo)
- **V**erificabilidad o accesibilidad (fuentes)
- **E**conomicidad (costo-tiempo)

INFORMACION:Características

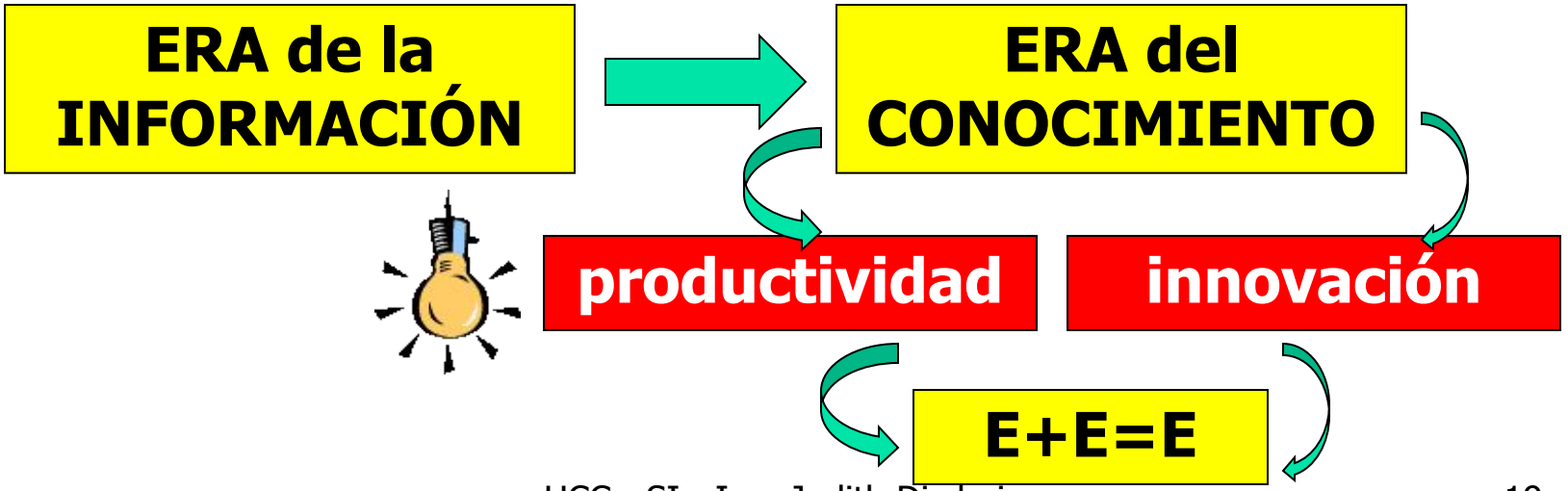
TIEMPO	CONTENIDO	FORMA
▪ Oportunidad ▪ A tiempo ▪ Período ▪ Histórica ▪ Predictiva ▪ Frecuencia ▪ Tiempo real ▪ Periódica	▪ Relevancia ▪ Pertinencia ▪ Completitud ▪ Brevedad ▪ Precisión ▪ Costo ▪ Exactitud ▪ Alcance ▪ Singularidad ▪ Restricción	▪ Presentación ▪ Cuan-cualitativa ▪ Gráfica-tabular ▪ Detalle ▪ Medio ▪ Impreso-digital ▪ Atracción ▪ Accesibilidad ▪ Conectividad ▪ Comprensión

INFORMACION: Ciclo de Vida

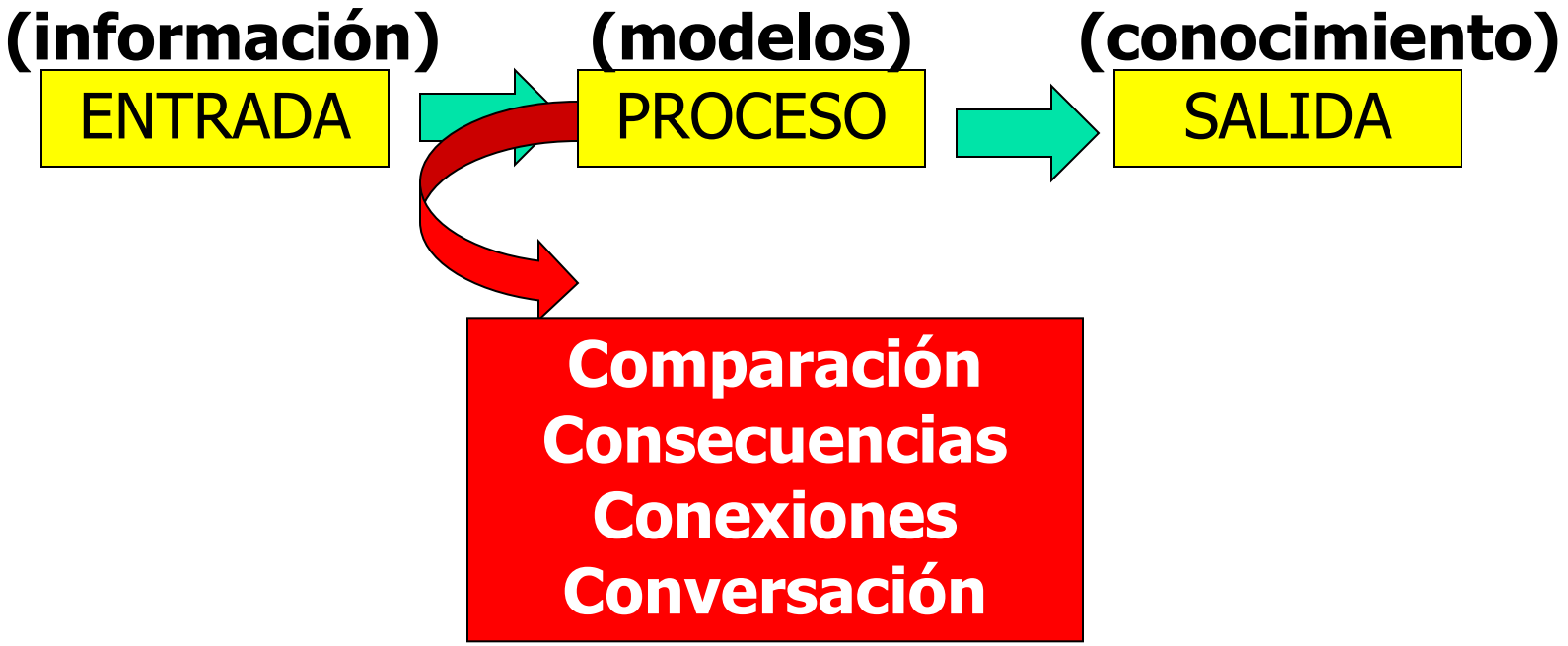


CONOCIMIENTO: Concepto

Mezcla de experiencia, valores, información que da un marco para la incorporación y evaluación de nuevas experiencias e información



CONOCIMIENTO: Ciclo de Vida



Integración: D I C



DATOS: Observaciones sencillas de los estados de la realidad: hechos, sujetos, objetos, conceptos

- **estructurados fácilmente**
- **capturados fácilmente (PC)**
- **cuantificables**
- **transferidos fácilmente**

Integración: D I C



INFORMACION: datos con pertinencia y propósito

- **requiere análisis**
- **necesita consenso para su significado**
- **necesita intermediación humana**
- **responde al QUE, QUIEN, DONDE, CUANDO, CUANTO, COMO?**

Integración: D I C



CONOCIMIENTO: información valiosa de la mente

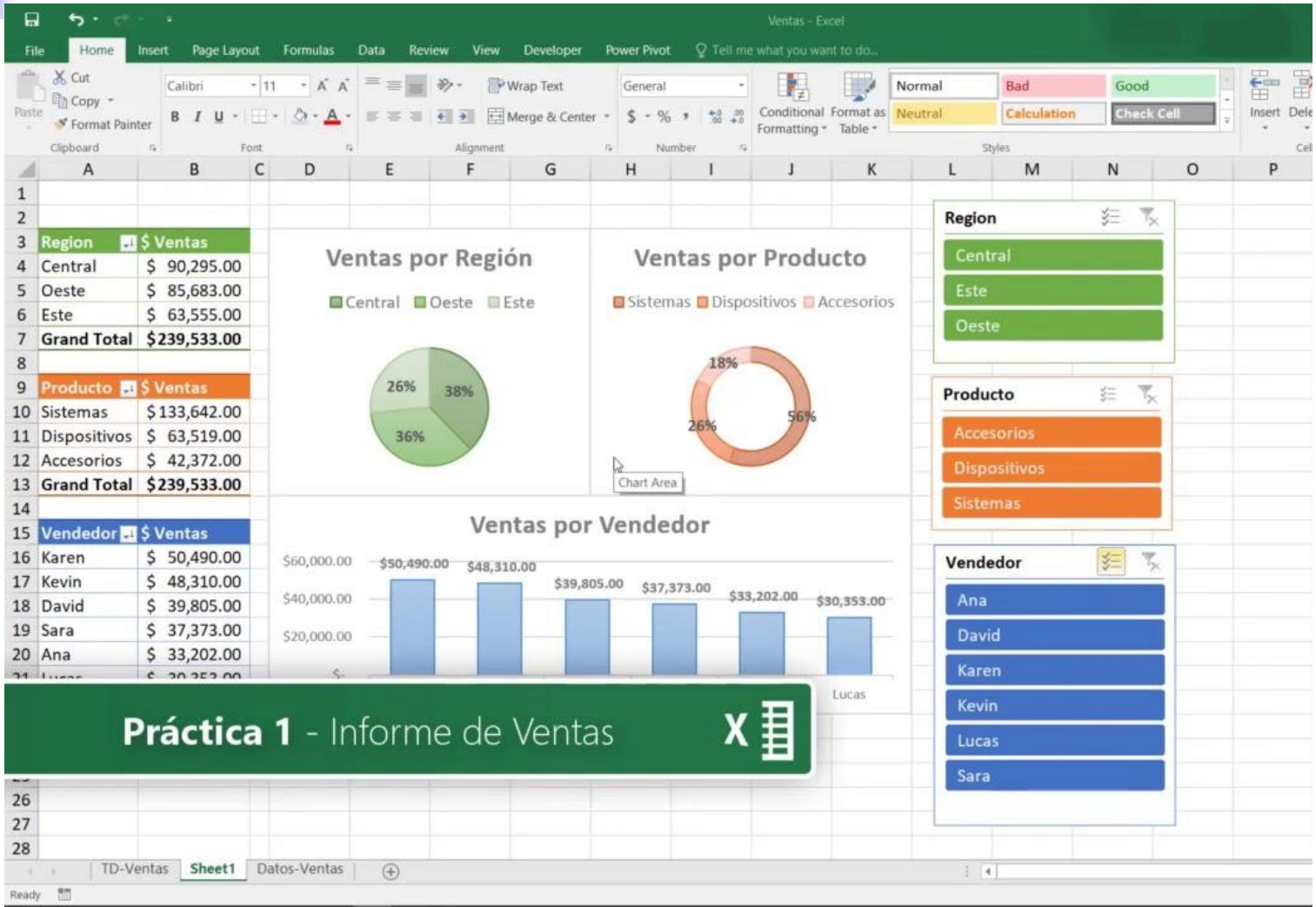
- **difícil de estructurar**
- **difícil de capturar (PC)**
- **suele ser tácito y no explícito**
- **su transferencia es complicada**
- **responde al COMO?**

INFORMACION: Reportes

Reporte Semanal de Ventas								
Producto	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total	Proyectado	Diferencia
A	$ 0.78	$ 0.27	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.87	$ 2.32	$ 1.50	$ 0.82
B	$ 0.48	$ 0.35	$ 0.64	$ 0.45	$ 0.81	$ 2.74	$ 1.00	$ 1.74
C	$ 0.43	$ 0.66	$ 0.35	$ 0.89	$ 0.87	$ 3.20	$ 1.50	$ 1.70
D	$ 0.89	$ 0.30	$ 0.07	$ 0.08	$ 0.47	$ 1.81	$ 1.00	$ 0.81
E	$ 0.69	$ 0.17	$ 0.34	$ 0.17	$ 0.69	$ 2.05	$ 1.50	$ 0.55
F	$ 0.56	$ 0.85	$ 0.09	$ 0.57	$ 0.04	$ 2.11	$ 1.00	$ 1.11
G	$ 0.88	$ 0.53	$ 0.99	$ 0.52	$ 0.46	$ 3.38	$ 1.50	$ 1.88
H	$ 0.19	$ 0.76	$ 0.83	$ 0.38	$ 0.66	$ 2.83	$ 1.00	$ 1.83
I	$ 0.30	$ 0.38	$ 0.70	$ 0.61	$ 0.91	$ 2.91	$ 3.00	-$ 0.09
J	$ 0.80	$ 0.27	$ 0.87	$ 0.96	$ 0.13	$ 3.03	$ 1.50	$ 1.53
K	$ 0.48	$ 0.73	$ 0.92	$ 0.85	$ 0.59	$ 3.58	$ 1.00	$ 2.58
Total	$ 6.48	$ 5.29	$ 6.00	$ 5.68	$ 6.50	$ 29.95	$ 15.50	$ 14.45

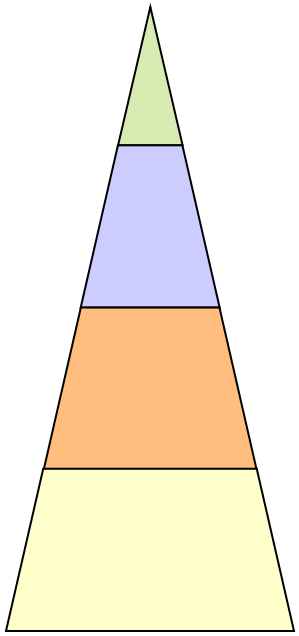


INFORMACION: Reportes



INFORMACION: Características s/jerarquía

FUENTE (primarias o secundarias)



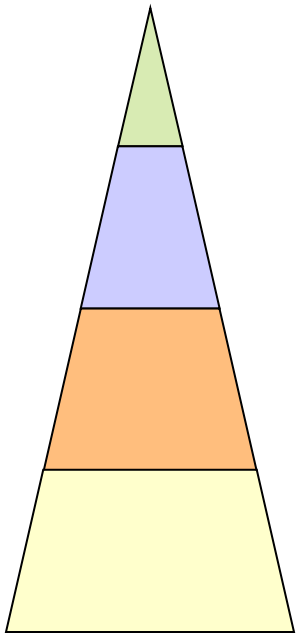
externa

interna

- Fuente externa
- Administradores inferiores
- SI informatizado
- SI manual

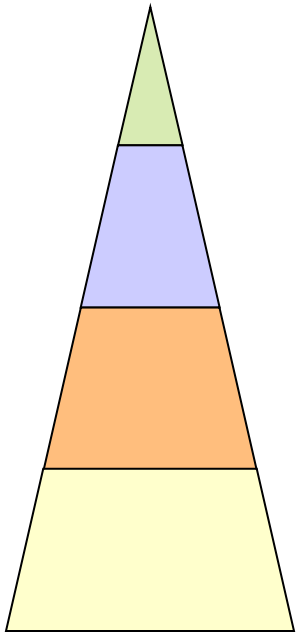
INFORMACION: Características s/jerarquía

ALCANCE	PERIODO	PRECISION
amplia	predictiva	no mucha
definida	histórica	mucha



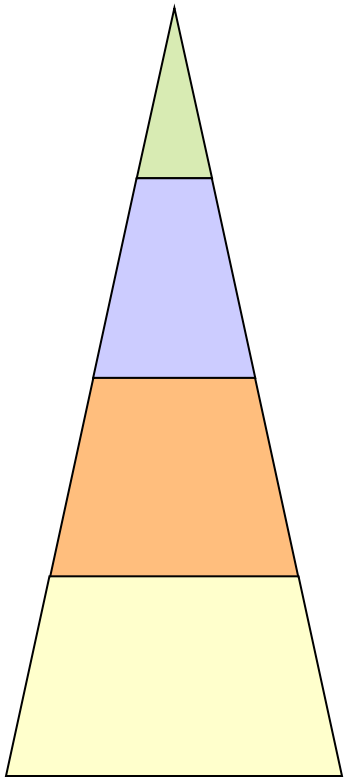
INFORMACION: Características s/jerarquía

FRECUENCIA	EXPECTATIVA	AGREGACIÓN
periódica	inesperada	condensada
tiempo real	anticipada	detallada



INFORMACION:
Modelo Jerarquía de actividades

ACTIVIDADES en la ORGANIZACIÓN



Alta adm → PE= Planificación estratégica

Adm inter → CA= Control Administrativo

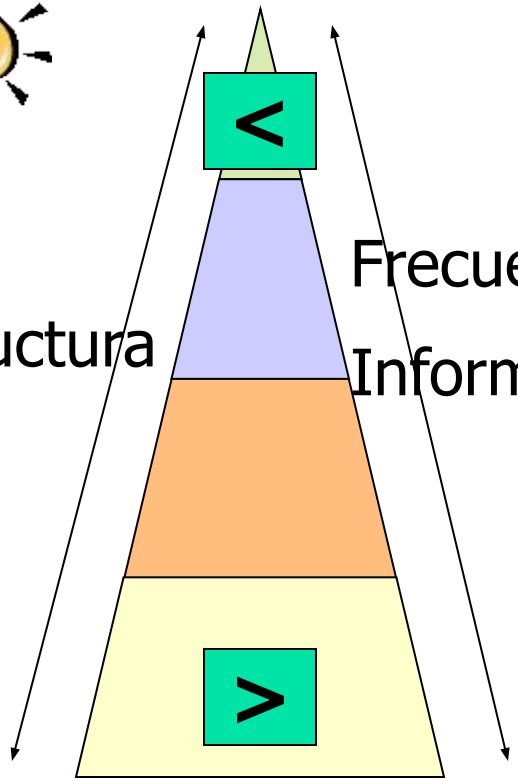
Baja adm → CO= Control Operacional

Operativos (oficinistas/operadores) → Data Entry/Actividad primaria

INFORMACION:
Modelo Jerarquía de actividades

DECISIONES





- **Decisiones no programadas**
- **Problemas no estructurados**
- **Información por excepción**
- **Fuentes externas**
- **Procedimientos no definidos**

- **Decisiones programadas**
- **Problemas estructurados**
- **Información rutinaria, repetitiva**
- **Fuentes internas**
- **Procedimientos definidos**

INFORMACION:
Modelo Jerarquía de actividades

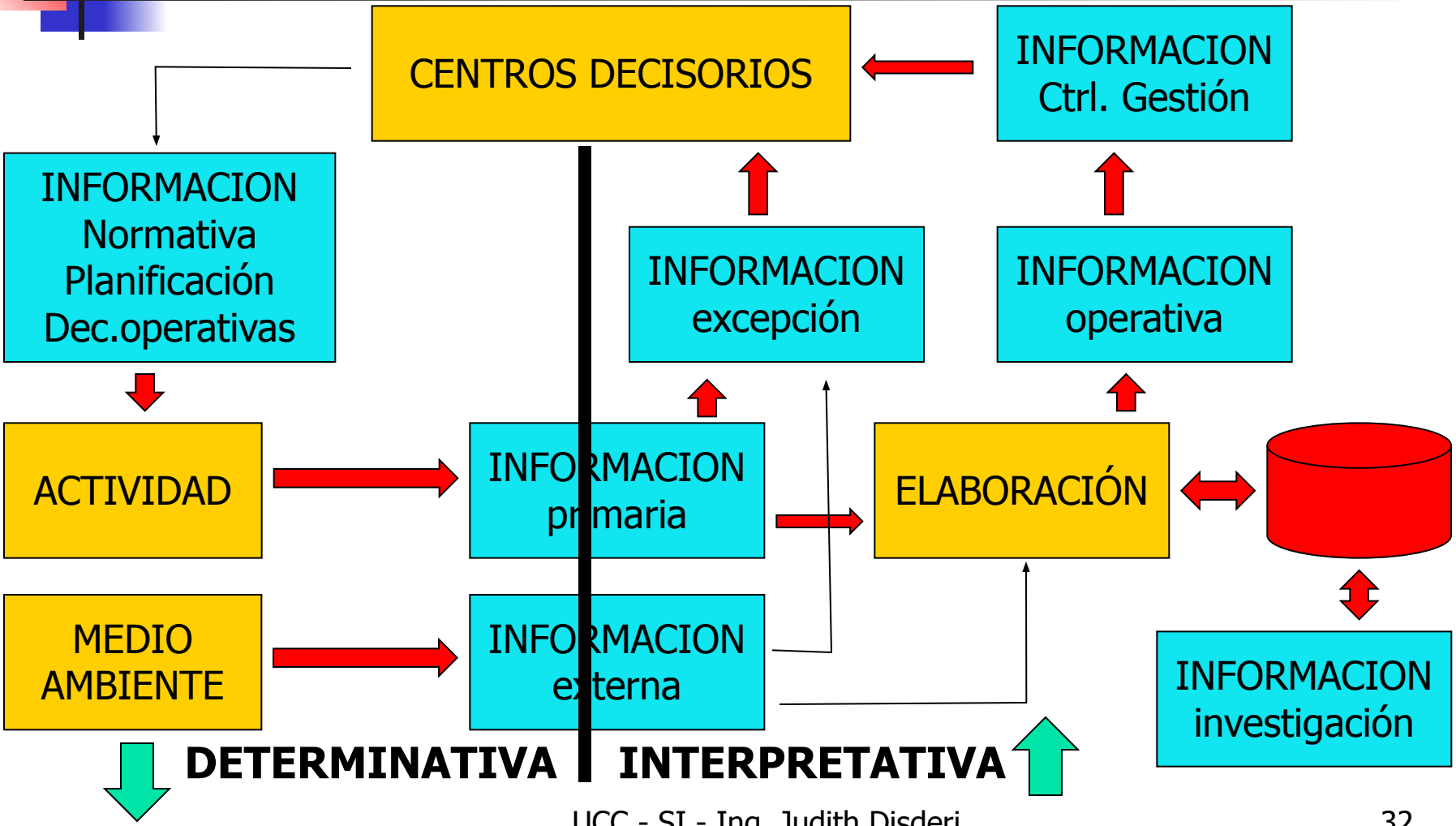
FIGURA 12.1 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS ENCARGADOS DE TOMAR DECISIONES CLAVE EN UNA EMPRESA



Fuente: Sistemas de información Gerencial - 14 Ed. Laudon

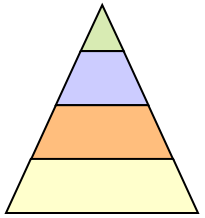
Los gerentes de nivel superior, los gerentes de nivel medio, los gerentes operacionales y los empleados, tienen distintos tipos de decisiones y requerimientos de información.

Ciclo de la Información Organizacional: Flujos



INFORMACION: Flujo ascendente: procesos

- Demora del mensaje
- Resumen de la información
- Filtrado de la información
  - Irrelevante
  - Desfavorable
- Absorción de la incertidumbre
- Sesgo en la presentación
  - Orden, grupos, tolerancias, gráficas



Ventanas de verificación



INFORMACIÓN: Como recuros económico

- La I es un bien gratuito?
- La I es un recurso que tiene beneficios y costos como cualquier otro
  - Se compra, produce y vende
  - Se transmite (recepción y entrega)
  - Se torna obsoleta
- Conviene adquirir y producir I siempre que los COSTOS < BENEFICIOS
  - Si la cantidad de I ↓ → su utilidad ↓
  - Si la utilidad ↑ → su costo ↑

Gráfico Análisis Marginal



INFONOMÍA: Gestión de la Información (I)

1 ₦ ƒ 0 ₪ 0 ₳ 1 ₡ $

Ideas y métodos para el mejor uso de la I

a. subsistencia de organizaciones con inteligencia competitiva usando **vigilancia tecnológica**
- meta**buscadores** de datos e información
- herramientas Business Intelligence: DW+DM+IA

b. formación en rol de **Data Analytics**

c. valoración del know-how empresarial

d. economía "intangible" del conocimiento, de la atención?
- microinfonomía (personas) y macroinfonomía (organizaciones)

e. integración y accesibilidad de sistemas informáticos

¿Dónde está el valor en la gestión de la información?

INFO-to-XICACIÓN: **Info**rmación + Into**xicación**

Sobrecarga de información o exceso de información provocada por la profusión de contenidos en Internet.

Síntomas:

- Agobio o ahogo derivado de la cantidad de datos o informaciones
- Parálisis por un volumen ingente de información
- Desconcierto ante tanto contenido sobre un tema

Las organizaciones padecen….

+ la FALTA DE CONOCIMIENTO que la FALTA DE INFORMACIÓN,

pero mucho + la FALTA DE ENTENDIMIENTO.

¿Qué es la infoxicación y como escapar de ella?

ACTIVIDAD



Traer para el TP1 de la clase práctica 3 DOCUMENTOS LEGALES en donde se asienta una operación de VENTA, impresos o digitales, de alguno de los siguientes tipos:

- Ticket de compra en un supermercado con 5 artículos en una fecha determinada
- Ticket de compra en un supermercado con 3 artículos en OTRA fecha determinada
- Factura A,B,C de compra a nombre de una persona física o jurídica.